

Capítulo 7 — Processos de Precipitação

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§3 (o problema das escalas, Kelvin e Köhler, nucleação). *Aula 2:* §4–§5 (crescimento por difusão e por coleta, Bergeron, distribuição de tamanhos).

1 O problema central: 6 ordens de grandeza

Escrever no quadro — a escada que organiza a aula

$$\underbrace{0,1 \mu\text{m}}_{\text{CCN}} \rightarrow \underbrace{10 \mu\text{m}}_{\text{gotícula de nuvem}} \rightarrow \underbrace{1 \text{ mm}}_{\text{gota de chuva}}$$

gotícula → gota: volume cresce $10^6 \times$ — e a nuvem faz isso em ~ 30 min.

O Cap. 6 terminou com o ar saturado e condensando [[← Cap. 6: caminhos para a saturação](#)]; mas “condensou” ainda não é “choveu”. Explicar como a atmosfera sobe essa escada em meia hora é o objetivo de hoje. Spoiler para manter a turma orientada: difusão de vapor constrói a nuvem mas *não* constrói a chuva; a chuva precisa de colisões (nuvens quentes) ou de gelo (Bergeron). No fim, a distribuição de gotas resultante é exatamente o que o radar enxerga [[→ Cap. 8: refletividade de radar](#)].

2 Efeito de curvatura: barreira de Kelvin

► **No quadro:** *Desenhar gota minúscula com moléculas escapando fácil da superfície muito curva; ao lado, superfície plana segurando melhor as moléculas.*

Forma diferencial — equação de Kelvin

A tensão superficial σ torna mais fácil evaporar de uma superfície curva. Minimizando a energia livre (superfície vs. volume):

$$\frac{e_s(r)}{e_s(\infty)} = \exp\left(\frac{2\sigma}{\rho_L \mathfrak{R}_v T r}\right) \equiv \exp\left(\frac{A}{r}\right), \quad A \simeq 1,2 \times 10^{-3} \mu\text{m} \quad (\text{a } 273 \text{ K}).$$

Escrever no quadro — a consequência brutal

gota de $0,01 \mu\text{m}$ exige UR $\simeq 112\%$ para sobreviver;

a atmosfera raramente passa de $100,5\%$

⇒ **nuvens não nascem do ar puro:** nascem sobre núcleos de condensação (CCN) poeira, sal marinho, sulfatos, fumaça — sem aerossol, sem nuvem.

É um dos raros lugares onde a microfísica de superfícies decide o clima do planeta: a nucleação homogênea é proibida pela exponencial de Kelvin, então *todo* o céu nublado que existe passou por um grão de aerossol [→ Cap. 21: efeitos do aerossol no clima].

3 Efeito de soluto e curvas de Köhler

► **No quadro:** Construir a curva de Köhler somando os dois efeitos no quadro: Kelvin ($+A/r$) empurra para cima, Raoult ($-B/r^3$) para baixo; marcar r^* e S^* no máximo.

Sais dissolvidos *reduzem* e_s (efeito Raoult — as moléculas de sal ocupam lugar na superfície), competindo com Kelvin:

Forma do livro (algébrica) — curva de Köhler, Stull §7.2

$$S(r) \simeq 1 + \frac{A}{r} - \frac{B r_d^3}{r^3},$$

com r_d o raio seco do núcleo e B dependente da higroscopicidade (parametrizada hoje pelo κ de Petters–Kreidenweis).

Escrever no quadro — ativação

máximo da curva $\Rightarrow$ supersaturação crítica S^* e raio crítico r^*
passou de r^* : gota **ativada**, cresce sozinha
núcleo maior/mais salgado $\Rightarrow S^*$ menor $\Rightarrow$ ativa primeiro

Daqui sai o elo aerossol-clima: ar marítimo limpo ativa ~ 100 gotas/cm³; ar continental poluído, ~ 1000 /cm³ — mais gotas menores, nuvens mais brancas e duradouras (efeito indireto do aerossol [→ Cap. 21: forçante de aerossol]) e chuva quente mais lenta (gotículas pequenas demais para colidir, §4). Simulação com o pacote `pyrce1` no Caso 2 do notebook: quem sobe mais rápido gera S_{max} maior e ativa mais núcleos (exercício N2).

Gelo: nucleação homogênea só abaixo de -38 C; entre 0 e -38 C exige núcleos de gelo (IN) — raríssimos ($1/10^5$ dos CCN), tipicamente poeiras minerais. Por isso nuvens até -20 C são majoritariamente de água *super-resfriada* [← Cap. 4: e_s água $\times$ gelo] — fato central para o Bergeron adiante e para o congelamento de aeronaves.

4 Crescimento por difusão: rápido no início, lento demais no fim

Forma diferencial — difusão de vapor para a gota

O fluxo difusivo de vapor sobre a gota dá

$$r \frac{dr}{dt} = D \frac{\rho_{v,\infty} - \rho_{v,s}}{\rho_L} \implies r(t) = \sqrt{r_0^2 + 2Ct}, \quad r \propto \sqrt{t}.$$

A raiz quadrada é a assinatura de todo crescimento limitado por difusão (mesma matemática da camada de difusão em eletroquímica).

Exemplo resolvido — o gargalo da chuva quente

Com supersaturação típica de nuvem ($S - 1 \simeq 0,5\%$), a gotícula vai de 1 a $10\ \mu\text{m}$ em minutos — mas de $10\ \mu\text{m}$ a 1 mm levaria *dias* (o $\sqrt{t}$ mata: cada década de raio custa 100 vezes mais tempo). A difusão constrói a nuvem, mas **não** constrói a chuva. *Verificação no Caso 3 do notebook.*

4.1 Colisão–coalescência (chuva quente)

► **No quadro:** *Desenhar a gota grande caindo e varrendo as pequenas no caminho — o “coletor” cresce como bola de neve.*

Gotas maiores caem mais rápido e varrem as menores:

Forma do livro (algébrica) — crescimento por coleta

$$\frac{dr}{dt} = \frac{E \bar{L} \Delta w_T}{4\rho_L},$$

com E eficiência de coleta, $\bar{L}$ conteúdo de água líquida e Δw_T a diferença de velocidades terminais. Crescimento *acelera* com r — é a avalanche que faltava: de $20\ \mu\text{m}$ a 1 mm em $\sim 20\text{--}30$ min em nuvens tropicais.

Note a inversão de regime: difusão desacelera, coleta acelera; o cruzamento (por volta de $20\ \mu\text{m}$) é o gargalo que decide se a nuvem chove — e é onde o número de gotas (Köhler!) entra: nuvem poluída, com muitas gotas pequenas, demora a atravessá-lo. O exercício N3 acha esse raio de cruzamento.

4.2 Processo de Bergeron (nuvens frias)

► **No quadro:** *Retomar a figura das duas curvas e_s do Cap. 4; marcar o máximo da diferença em $-12\ ^\circ\text{C}$.*

Num mar de gotículas super-resfriadas, o raro cristal de gelo vê o ambiente *supersaturado* (porque $e_{s,\text{gelo}} < e_{s,\text{água}}$ [← Cap. 4: as duas curvas]): cresce por difusão às custas das gotículas — que evaporam para alimentá-lo —, depois agrega (flocos) e fragmenta (multiplicação de gelo). É o mecanismo dominante da precipitação de latitudes médias: a maior parte da “chuva” nasce neve e derrete ao cair. A fase em que chega ao chão depende do perfil de T_w [← Cap. 4: bulbo úmido] — chuva, neve, ou a temida chuva congelante [→ Cap. 14: granizo, o primo convectivo].

5 Velocidade terminal e distribuição de tamanhos**Forma do livro (algébrica) — velocidades terminais**

Gotículas (Stokes, $r < 40\ \mu\text{m}$): $w_T = k_1 r^2$, $k_1 = 1,19 \times 10^8\ \text{m}^{-1}\text{s}^{-1}$; gotas de chuva ($\sim 0,6\text{--}2\ \text{mm}$): $w_T \simeq 4\text{--}9\ \text{m/s}$ (regime turbulento; o T4 deduz Stokes igualando peso e arrasto viscoso).

Forma do livro (algébrica) — Marshall–Palmer

$$N(D) = N_0 e^{-\Lambda D}, \quad N_0 = 8 \times 10^6 \text{ m}^{-4}, \quad \Lambda = 4,1 R^{-0,21} \text{ mm}^{-1} \text{ (} R \text{ em mm/h)}.$$

Chuva mais intensa $\Rightarrow \Lambda$ menor $\Rightarrow$ gotas grandes mais prováveis.

Escrever no quadro — a ponte para o radar

da Marshall–Palmer saem:

$$\text{taxa de chuva } R \propto \int N w_T D^3 dD \quad \text{refletividade } Z \propto \int N D^6 dD$$

o D^6 favorece brutalmente as gotas grandes $\Rightarrow$ relação Z – R do Cap. 8 (N4).

6 Medindo a precipitação

Fecho instrumental (Stull §7.8): **pluviômetro** (o padrão-ouro pontual; o de báscula dá a série temporal), **disdrômetro** (mede a distribuição $N(D)$ — a Marshall–Palmer observada diretamente!), medida de neve (relação ~ 10 mm de neve por 1 mm de água, muito variável), e as estimativas de área por radar (Z – R $\rightarrow$ Cap. 8: radar) e satélite — que precisam dos pluviômetros para calibrar. A intensidade classifica-se como fraca ($< 2,5$), moderada (2,5–7,6) e forte ($> 7,6$ mm/h).

7 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\text{CCN} \xrightarrow{\text{Köhler}} \text{gotícula} \xrightarrow{\text{difusão } \sqrt{t}} 10 \mu\text{m} \xrightarrow[\text{ou Bergeron}]{\text{colisões}} \text{gota} \xrightarrow{\text{Marshall–Palmer}} \text{radar (Cap. 8)}$$

sem aerossol não há nuvem; sem colisões ou gelo não há chuva.

8 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap07_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Derive a equação de Kelvin minimizando a energia livre $G = -n \Delta \mu \frac{4}{3} \pi r^3 / v_m + 4 \pi r^2 \sigma$ e calcule a UR de equilíbrio para gotas de 0,01, 0,1 e 1 μm .
- T2.** Para a curva de Köhler $S = 1 + A/r - Br_d^3/r^3$, mostre que $r^* = \sqrt{3Br_d^3/A}$ e $S^* = 1 + \sqrt{4A^3/(27Br_d^3)}$; interprete a dependência com r_d .
- T3.** Integre $r dr/dt = C$ e mostre que o tempo para ir de r_1 a r_2 por difusão é $t = (r_2^2 - r_1^2)/2C$; com o C típico de nuvem, estime os tempos $1 \rightarrow 10 \mu\text{m}$ e $10 \mu\text{m} \rightarrow 1 \text{ mm}$.
- T4.** Derive a velocidade de Stokes $w_T = \frac{2}{9} g r^2 (\rho_L - \rho)/\mu$ igualando peso e arrasto viscoso, e verifique o k_1 do livro.

- T5.** Da Marshall–Palmer, mostre que o conteúdo de água da chuva é $M = \pi \rho_L N_0 / (6\Lambda^4) \cdot \Gamma(4)$ e que o diâmetro médio ponderado por massa é $D_m = 4/\Lambda$.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Trace famílias de curvas de Köhler variando κ (0,1 a 1,3) e r_d ; ache numericamente $S^*(r_d)$ e compare com a fórmula do T2.
- N2.** Com o `pyrcel` (ou o modelo simplificado do notebook), varra a velocidade de subida W de 0,1 a 5 m/s e trace a fração de aerossol ativada e o pico de supersaturação $S_{max}(W)$.
- N3.** Integre o crescimento combinado difusão + coleta e ache o tempo total gotícula→gota para $\bar{L} = 0,3, 1,0$ e $3,0$ g/m³; identifique o raio em que a coleta assume o comando.
- N4.** Da Marshall–Palmer, calcule numericamente R (integral de $N w_T D^3$) e Z ($\int N D^6$) para Λ de chuvas fraca, moderada e forte, e verifique a relação Z – R tipo $Z = aR^{1.4}$ que o Cap. 8 usará.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.